

INFO0009-2 : Base de données - Projet partie 1

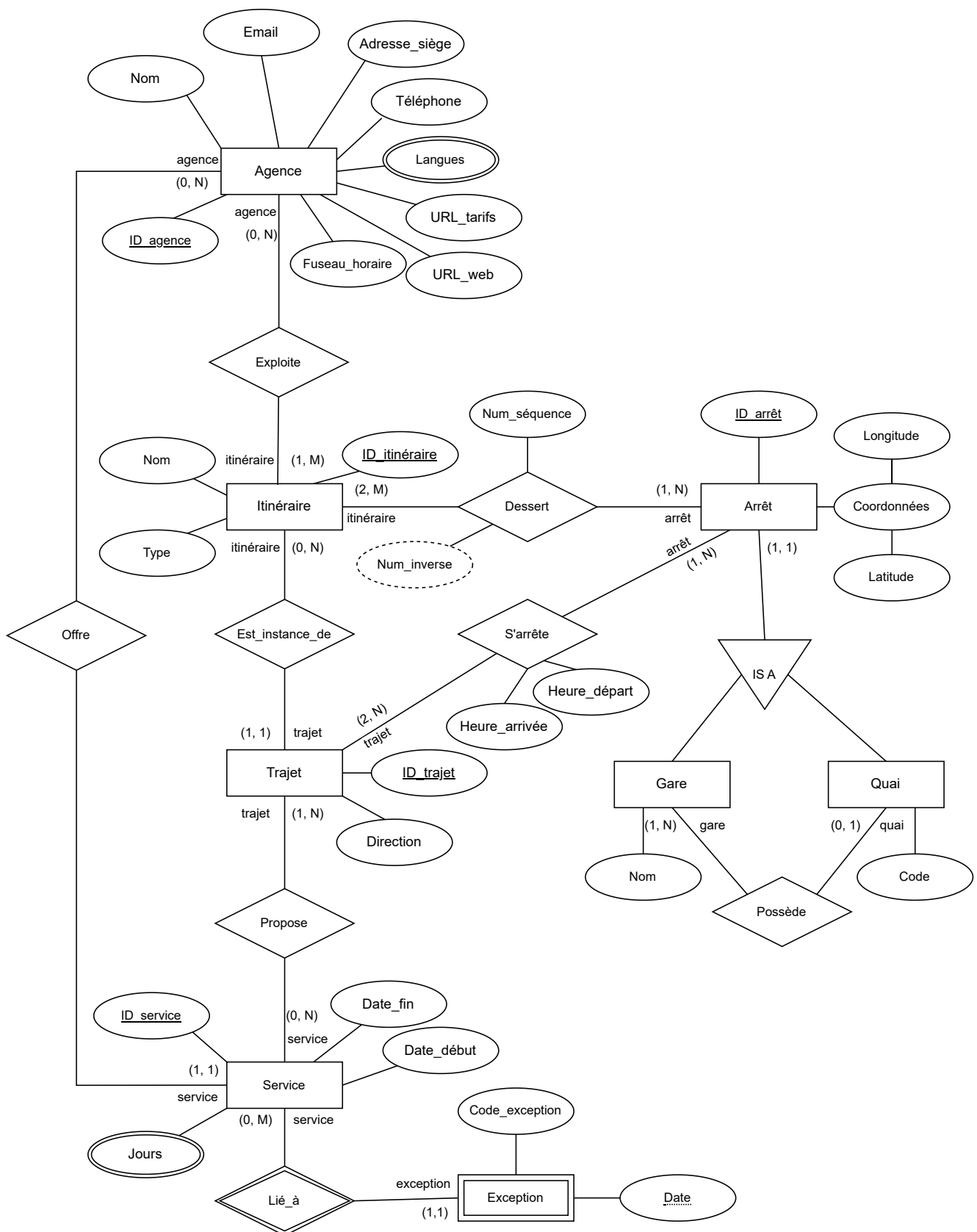
Joachim Amandine, Malaise Romain, Renard Baptiste

5 juillet 2025

Table des matières

1	Le modèle entité-relation	3
1.1	Justifications, explications et contraintes d'intégrité supplémentaires au diagramme	4
1.1	Justifications que nous jugeons nécessaires	4
1.2	Contraintes d'intégrité supplémentaires non représentées	4
2	Les domaines des attributs	5
3	Les clés	6
4	Modèle relationnel	6
5	Analyse des formes normales	7
5.1	Première forme normale (1NF)	7
5.2	Deuxième forme normale (2NF)	7
5.3	Troisième forme normale (3NF)	8
5.4	Forme normale Boyce-Codd (BCNF)	8
6	Version alternative du schéma entité-relation	8
6.1	Le modèle entité-relation alternatif	9

1 Le modèle entité-relation



1.1 Justifications, explications et contraintes d'intégrité supplémentaires au diagramme

Nous avons décidé d'ajouter cette section pour présenter quelques justifications et quelques explications sur notre modèle entité-relation ainsi que quelques contraintes d'intégrité supplémentaires non représentées.

1.1 Justifications que nous jugeons nécessaires

A propos des contraintes de cardinalité :

- Nous avons fait l'hypothèse qu'une agence pouvait exister sans exploiter d'itinéraire et sans offrir service.
- Un service peut exister sans qu'un trajet lui soit assigné. Par exemple, un service JOUR FÉRIÉ peut exister sans être associé à un/des trajet(s) spécifique(s).
- Un trajet est en relation avec au moins un service.
- Un itinéraire peut exister sans qu'une instance (trajet) de celui n'existe
- Nous avons fait l'hypothèse qu'un itinéraire peut être exploité par plusieurs agences, mais une au minimum.
- Nous avons également fait l'hypothèse qu'un arrêt ne peut pas exister s'il n'est pas desservi
- Nous avons fait l'hypothèse qu'un quai n'appartient pas forcément à une gare. Un arrêt peut être un quai qui n'est pas dans une gare.

1.2 Contraintes d'intégrité supplémentaires non représentées

- Tous les arrêts où un trajet s'arrête doivent faire partie de l'itinéraire suivi par ce trajet
- Un trajet donne des informations sur tous les arrêts de son itinéraire
- Un service est offert par exactement une agence.
- $Date_fin > Date_début$
- Le nom d'un itinéraire doit être sous la forme 'ville1 -- ville2'
- Le premier arrêt d'un trajet n'a pas d'heure d'arrivée
- Le dernier arrêt d'un trajet n'a pas d'heure de départ
- Pour tous les arrêts intermédiaires, ils possèdent exactement une heure d'arrivée et une heure de départ.
- Les heures des départs et arrivées à chaque arrêt dans une séquence coïncident
- La combinaison Itinéraire.nom + Itinéraire.type est UNIQUE
- Si un service d'une agence propose un trajet qui suit un itinéraire, alors cette agence exploite cet itinéraire
- L'adresse du siège est celle du siège principal.
- Dans une agence il existe au moins une langue principale.
- Deux trajets différents ne peuvent pas s'arrêter au même arrêt à la même heure.

2 Les domaines des attributs

Agence

- $\text{dom}(\text{Nom}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{Email}) = \text{chaînes non vides} \cup \{\text{nulle}\}$
- $\text{dom}(\text{Adresse_siège}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{Téléphone}) = \text{chaînes non vides}^1$
- $\text{dom}(\text{Langues}) = \text{suit la norme ISO 639}$
- $\text{dom}(\text{URL_tarifs}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{URL_web}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{Fuseau_horaire}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{ID_agence}) = \text{chaînes non vides}$

Service

- $\text{dom}(\text{Date_fin}) = \text{Dates}$
- $\text{dom}(\text{Date_début}) = \text{Dates}$
- $\text{dom}(\text{ID_service}) = \text{Valeurs alphanumériques}$
- $\text{dom}(\text{Jours}) = \text{Jours}$

Exception

- $\text{dom}(\text{Code_exception}) = \{1, 2\}$
- $\text{dom}(\text{Date}) = \text{Dates}$

Itinéraire

- $\text{dom}(\text{Itinéraire.Nom}) = \text{chaînes non vides}$
- $\text{dom}(\text{Type}) = \text{chaînes non-vides}$
- $\text{dom}(\text{ID_itinéraire}) = \mathbb{N}$

Dessert

- $\text{dom}(\text{Num_séquence}) = \text{dom}(\text{Num_inverse}) = \mathbb{N}$

Arrêt

- $\text{dom}(\text{ID_arrêt}) = \mathbb{N}$
- $\text{dom}(\text{Latitude}) = [-90; 90]$ (sous-ensemble des réels)
- $\text{dom}(\text{Longitude}) = [-180; 180]$ (sous-ensemble des réels)
- $\text{dom}(\text{Gare.Nom}) = \text{chaînes non-vides}$
- $\text{dom}(\text{Quai.Code}) = \text{valeurs alphanumériques}$

S'arrête

- $\text{dom}(\text{Heure_arrivée}) = \text{Heures} \cup \text{nulle}^2$
- $\text{dom}(\text{Heure_départ}) = \text{Heures} \cup \text{nulle}^3$

Trajet

- $\text{dom}(\text{ID_trajet}) = \text{Valeurs alphanumériques}$
- $\text{dom}(\text{Direction}) = \{0, 1\}$

1. On considère comme dans la documentation GTFS que le numéro de téléphone peut être composé, par exemple "503-238-RIDE".

2. Puisqu'il n'y a pas d'heure d'arrivée pour l'arrêt où le trajet commence.

3. Puisqu'il n'y a pas d'heure de départ pour l'arrêt où le trajet finit.

3 Les clés

Clés entités

- Agence : ID_agence
- Itinéraire : ID_itinéraire
- Arrêt : ID_arrêt
- Gare : ID_arrêt
- Quai : ID_arrêt
- Service : ID_service
- Exception : Date + rôle "service" de "Lié_à"
- Trajet : ID_trajet

Clés relations

- Exploite : rôle "agence" + rôle "itinéraire"
- Offre : rôle "service"
- Dessert : rôle "arrêt" + rôle "itinéraire"
- S'arrête : rôle "trajet" + rôle "arrêt"
- Propose : rôle "service" + rôle "trajet"
- Lié_à : rôle "exception"
- Est_instance_de : rôle "trajet"
- Possède : rôle "quai"

4 Modèle relationnel

- Agence(ID_agence, Nom, Email, Adresse_siège, Téléphone, URL_tarifs, URL_web, Fuseau_horaire)

Par analyse des formes normales dans la section suivante, devient :

- Agence(ID_agence, Nom, Email, Adresse_siège, Téléphone, URL_tarifs, URL_web)
- Adresse(Adresse_siège, Fuseau_horaire)

Cependant, nous avons choisi de ne pas l'appliquer (voir analyse des formes normales).

- Langues(ID_agence, langue)
- Itinéraire(ID_itinéraire, Nom, Type)
- Arrêt(ID_arrêt, Latitude, Longitude)
- Gare(ID_arrêt, Nom)
- Quai(ID_arrêt, Code)
- Trajet(ID_trajet, Direction)
- Service(ID_service, Date_début, Date_fin)
- Exception(Date, ID_service, Code_exception)

- Exploite(ID_agence, ID_itinéraire)
- Offre(ID_service, ID_agence)
- Dessert(ID_itinéraire, ID_arrêt, Num_séquence)

- S'arrête(ID_trajet, ID_arrêt, Heure_arrivée, Heure_départ)
- Possède(Quai.ID_arrêt, Gare.ID_arrêt)
- Propose(ID_service, ID_trajet)
- La relation Lié_à est absorbée par Exception
- La relation Est_instance_de est absorbée par Trajet

5 Analyse des formes normales

Remarque importante : dans la documentation GTFS, il n'est pas précisé que le nom, l'adresse du siège, le téléphone ainsi que les URLs d'une agence sont uniques. Nous ne les considérerons donc pas comme des clés.

5.1 Première forme normale (1NF)

D'abord, nous pouvons remarquer que toutes les relations sont en 1NF. En effet, les attributs de chaque relation ont une valeur atomique. Remarque : on pourrait penser que l'attribut Adresse_siège de Agence n'est pas atomaire, mais on s'intéresse à l'adresse entière. Par exemple, on n'aura pas besoin de traiter le nom de la rue indépendamment. Lorsque nous nous intéressons à l'adresse, ce sera elle toute entière.

5.2 Deuxième forme normale (2NF)

Toutes les relations sont bien en 2NF, car tous les attributs de chaque relation ne faisant pas partie d'une clé ne sont pas définis partiellement par un sous-ensemble strict d'une clé. Prenons quelques exemples :

Agence(ID_agence, Nom, Email, Adresse_siège, Téléphone, URL_tarifs, URL_web, Fuseau_horaire)

Nous avons comme dépendances :

$ID_agence \rightarrow Relation$ et $Adresse_siège \rightarrow Fuseau_horaire$

ID_agence étant la seule clé⁴ et Adresse_siège n'étant pas un sous ensemble strict d'une clé, la relation est bien en 2NF.

Arrêt(ID_arrêt, Latitude, Longitude)

Nous avons comme dépendances :

$ID_arrêt \rightarrow Relation$

$ID_arrêt$ étant la clé entière la relation est bien en 2NF.

S'arrête(ID_trajet, ID_arrêt, Heure_arrivée, Heure_départ)

Nous avons comme dépendances :

$ID_trajet, ID_arrêt \rightarrow Relation$

$ID_trajet + ID_arrêt$ étant la clé toute entière la relation est bien en 2NF.

4. Au vu de la remarque au début de la section Analyse des formes normales

5.3 Troisième forme normale (3NF)

Toutes les relations sont en 3NF sauf Agence. En effet, dans chacune des relations sauf agence, aucun attribut non-premier est transitivement dépendant d'une clé. Pourquoi Agence n'est pas en 3NF ? Les dépendances de Agence sont les suivantes : $ID_agence \rightarrow Relation$ et $Adresse_siège \rightarrow Fuseau_horaire$.

Nous avons donc que Fuseau_horaire est transitivement dépendant de ID_agence, qui est une clé. La relation n'est donc pas en 3NF, il faut la normaliser en mettant les dépendances fonctionnelles transitives dans une nouvelle relation. Nous obtenons donc les deux relations suivantes, ce qui élimine la redondance :

- Agence(ID_agence, Nom, Email, Adresse_siège, Téléphone, URL_tarifs, URL_web)
- Adresse(Adresse_siège, Fuseau_horaire)

Comme cela nous fait perdre de l'information (la dépendance fonctionnelle Adresse_siège $\rightarrow$ Fuseau_horaire est perdue), et cela serait aussi une surcharge. En effet, nous n'aurions presque pas de redondance vu que il y a très peu de chance que deux agences distinctes aient la même adresse de siège.

5.4 Forme normale Boyce-Codd (BCNF)

Toutes les relations sont en BCNF (après décomposition de Agence vue au point précédent). En effet, dans chacune des relations, aucun attribut qu'il soit primaire ou non-primaire, n'est transitivement dépendant d'une clé. Une relation un peu spéciale que nous n'avons pas encore analysé est :

Itinéraire(ID_itinéraire, Nom, Type)

Elle comporte deux dépendances fonctionnelles :

- $ID_itinéraire \rightarrow Nom, Type$
- $Nom, Type \rightarrow ID_itinéraire$

En nous nous souvenant que l'ensemble Nom + Type constitue une clé, on a bien que pour chaque dépendance, le déterminant est une clé.

6 Version alternative du schéma entité-relation

Nous avons pensé à une alternative pour le schéma entité-relation que nous préférons mais celle-ci n'est pas du tout fidèle à l'énoncé (par exemple, le fait que les arrêts soient un ensemble d'entités et que nous avons plus "directement" des *arrêts desservis* mais plutôt des gares desservies). Cependant, au niveau conceptuel, si nous considérons que les itinéraires définissent une suite de gares, et que les trajets définissent les heures, ainsi que les quais auxquels s'arrêtent les trains, le schéma est plus clair, plus direct. De plus, nous évitons une redondance au niveau des coordonnées, comme les quais héritent des coordonnées de leur gare. En effet, seules les gares ont besoin de coordonnées.

Exemple :

Prenons l'exemple d'un itinéraire Liège-Bruxelles-Ostende, nous avons que chacune des villes ont une gare attribuée et que ces gares comportent chacune des quais (qui sont les arrêts desservis). Ensuite, les quais employés par le trajet à une heure précise sont définis dans le trajet. Au final, les itinéraires définissent la suite de gare et les trajets définissent plutôt à quels quais (et à quelle heure), le train s'arrête.

6.1 Le modèle entité-relation alternatif

